OLP-ICPC - từ trg riel

công nghệ thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

https://www.facebook.com/groups/HCMUTE.IT : Link nhóm lập trình SPKT

Học theo: https://roadmap.sh/r/vnoi-roadmap

Các kiến thức căn bản (bắt buộc) :

- Kiểu dữ liệu (tràn số) int - long long
- Nhập, xuất (nhập xuất nhanh)
- Biến, hằng
- Vòng lặp
- if-else
- Toán tử (+-*/%^~|&, ++, –)
- Toán tử logic (||, &&, !, ==, <=, >=, <, >, !=)
- Mảng, chuỗi
- Hàm
- Sắp xếp

Học cách sử dụng các hàm trong thư viện algorithm: sort, reverse, count, find, binary_search, lower_bound, upper_bound, accumulate, unique, v.v

Các cấu trúc dữ liệu (stl) : mảng, chuỗi, vector, set, map, list, stack, queue, deque, priority_queue, multiset, unordered_set, unordered_map, dsu, fenwick tree, segment tree, hld, mo's algorithm, sqrt decomposition, treap, euler tour, v.v

Các chủ đề :

- Vét cạn, quay lui, nhánh cận.
- Quy hoạch động (dp) : dp basic, dp bitmask, dp digit, dp on tree, v.v
- Lý thuyết số :
    + Tìm ước chung lớn nhất(gcd) __gcd(a, b)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

    + Bội chung nhỏ nhất(lcm) a * b / __gcd(a, b)
    + Số nguyên tố, sàng số nguyên tố.
    + Phân tích thừa số nguyên tố. 12 = 2 * 2 * 3
    + Đồng dư modulo
    + Nghịch đảo modulo %m (m = 1000000007)
    + Tính phần dư modulo cho tổ hợp, hoán vị.
- Đồ thị : bfs(breadth first search), dfs(depth first search), floyd-warshall, dijkstra, tìm chu trình, đếm thành phần liên thông. Đồ thị phải hiểu các lý thuyết về, có hướng, vô hướng, liên thông, liên thông mạnh, cạnh, cầu, khớp, đỉnh, vòng (khuyên), cạnh đôi, đường đi ngắn nhất, đường đi đơn giản, cây khung nhỏ nhất (mst), cây (tree), rừng (forest), v.v
- Hình học :
- Lý thuyết trò chơi : grundy, nim, v.v
- Chuỗi : hashing, kmp, z-function, v.v
- Binary search
- Divide & conquer : fast power , v.v
- Meet in the middle (chia đôi tập) / bitmask
- Two pointer

Các oj ôn luyện :

- https://codeforces.com/ , các website đi kèm hỗ trợ luyện tập : https://earthshakira.github.io/a2oj-clientside/server/Categories.html
- https://open.kattis.com/
- https://atcoder.jp/ , các website đi kèm hỗ trợ luyện tập : https://kenkoooo.com/atcoder/#/table/

messages.downloaded_by

- https://www.hackerrank.com/
- https://www.acmicpc.net/ các website đi kèm hỗ trợ luyện tập : các website đi kèm hỗ trợ luyện tập :
- https://oj.vnoi.info/
- https://usaco.guide/ https://usaco.org/index.php
- https://codelearn.io/
- https://lqdoj.edu.vn/
- https://luyencode.net/
- https://acm.timus.ru/

Trang tài liệu :

- https://wiki.vnoi.info/
- https://cp-algorithms.com/index.html
- https://codeforces.com/catalog

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by